5부 — 분류를 넘어 생성으로

평균과 분포 · 오토인코더와 잠재 공간

앱 페이즈 13~14 (히든 스테이지) · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 60분

학습 목표 ① "분류기를 뒤집으면 생성기가 된다"는 발상을 평균/분포로 체감한다. ② 오토인코더의 인코더-잠재-디코더 구조를 설명한다. ③ 잠재 공간에서 점을 옮길 때 그림이 어떻게 변하는지 관찰하고, 이것이 현대 생성 AI의 출발점임을 안다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 평균과 분포 — 가장 단순한 생성 모델 (Phase 13)

앱 페이즈 13에서 두 라벨 데이터셋을 골라 ① 평균 이미지 → ② 분산 → ③ 보간·노이즈로 새 그림 생성을 진행.

생성 = 분포에서 점을 뽑는 일

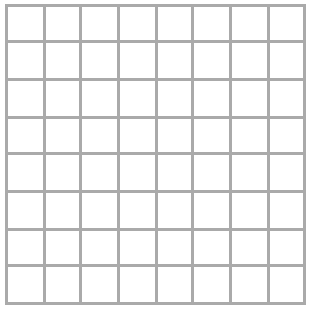
같은 라벨 그림을 여러 장 평균내면 "그 라벨의 중심"이 나옵니다. 거기에 약간의 흔들림(노이즈)을 더하면 매번 살짝 다른 새 그림이 나오고요. 이것이 **가장 단순한 생성 모델**입니다.

1–1 평균 이미지 관찰

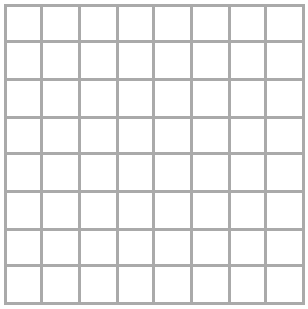
선택한 라벨 페어: A = _____ B = _____

앱이 보여준 두 평균 이미지를 그대로 따라 그려보세요. 밝은 픽셀 = 자주 칠해진 자리.

A 평균



B 평균



1–2 분산이 의미하는 것

앱은 분산 이미지도 보여줍니다. 분산이 큰(밝은) 픽셀은 어떤 자리이고, 그게 의미하는 바는 무엇인가요?

1–3 보간 슬라이더 — A에서 B로 가는 길

앱에서 보간(blend) 슬라이더를 0 → 0.25 → 0.5 → 0.75 → 1로 옮기며 어떤 그림이 나오는지 관찰.

blend	0	0.25	0.5	0.75	1
한 줄 묘사					

중간 그림(0.5)이 두 라벨 어느 쪽으로도 분류되지 않는 "어중간한 그림"인 이유는?

1–4 **노이즈 = 다양성**

노이즈 슬라이더를 0 → 0.2로 올리고 "다시 뽑기"를 5번 누른 결과:

관찰 — 같은 blend·다른 노이즈로 뽑힌 5장은 어떻게 비슷하고 어떻게 다른가? "생성 모델이 만드는 다양성"이란 무엇인가?

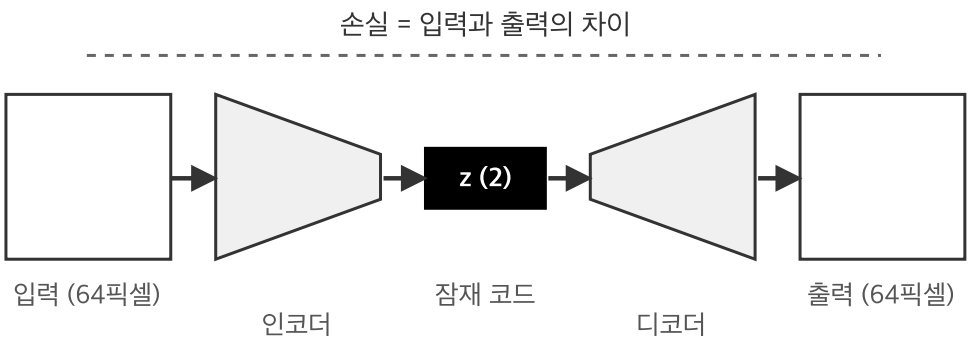
STEP 2. 오토인코더 — 잠재 공간으로 (Phase 14)

앱 페이즈 14에서 ① 구조 이해 → ② 학습 → ③ 잠재 공간 탐험 순으로 진행. 학습은 데이터셋을 골라 자동으로 진행됩니다.

오토인코더(autoencoder)

그림 → 짧은 코드 → 그림으로 자기 자신을 복원하는 신경망 한 쌍. 가운데 "짧은 코드"를 **잠재 벡터(z)**라 하고, 그 가능한 모든 점들의 공간을 **잠재 공간**이라 부릅니다.

▸ 학습 후 **디코더**는 "잠재 좌표 → 그림"이라는 마법 함수가 됨. → 새 좌표를 넣으면 새 그림 생성.



▲ 오토인코더 구조 — 자기 자신을 복원하도록 학습

2–1 **구조 빈칸 채우기**

```
입력(64픽셀) → 인코더 → 잠재(_____차원) → 디코더 → 출력(_____픽셀)
학습 목표: _____과 _____이(가) 같아지도록 W·b를 찾기
```

분류 신경망의 학습 목표(라벨 맞추기)와 무엇이 다른가요?

2–2 **잠재 공간 탐험 — 좌표를 옮기며 관찰**

앱 ③ 탭에서 z_1·z_2 슬라이더(또는 평면 위 점)를 옮기며 9개 좌표에서 어떤 그림이 나오는지 묘사.

$z_1 \setminus z_2$	$z_2 = -1.5$	$z_2 = 0$	$z_2 = +1.5$
$z_1 = -1.5$			
$z_1 = 0$			
$z_1 = +1.5$			

평면 위 한 방향(예: z_1이 커질수록)에 그림이 어떻게 변하는지 한 줄로:

2–3 **학습 데이터에 없던 좌표**

학습 데이터의 z 위치에서 멀리 떨어진 좌표(예: $z_1 = z_2 = 3$)에 점을 두면 어떤 그림이 나오나요? 그 이유는?

> 현대 생성 AI(VAE, Stable Diffusion 등)는 훨씬 큰 잠재 공간(수백~수천 차원)에서 같은 일을 합니다 — 좌표를 잘 고르면 사진·그림·영상·음악도 만들 수 있어요.

STEP 3. 5부 마무리

정리 **분류 vs 생성**

	분류 (1~4부)	생성 (5부)
입력	그림	
출력	라벨(0/1, 0~9)	
학습 목표	라벨 맞히기	
대표 도구	단일 뉴런·MLP	

서술 **친구에게 설명하기**

"분류기를 뒤집으면 생성기가 된다"는 말의 뜻을 평균/잠재 공간 개념을 사용해 5~7문장으로 설명하세요.